Cáncer cervicouterino · Guía práctica para la ECOE (versión 2)

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. CaCu: cáncer cervicouterino. VPH y VPH-AR: virus del papiloma humano y VPH de alto riesgo. NIC: neoplasia intraepitelial cervical. LEIBG y LEIAG: lesión escamosa intraepitelial de bajo y de alto grado. ASC-US: células escamosas atípicas de significado indeterminado. ASC-H: células escamosas atípicas que no excluyen una lesión de alto grado. FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. LPB: linfadenectomía pélvica bilateral. ILV: invasión linfovascular. QT/RT: quimiorradioterapia concomitante. LEEP: escisión electroquirúrgica con asa. AGO: antecedentes ginecoobstétricos. IVSA: inicio de la vida sexual activa. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. GPC: guía de práctica clínica.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Cómo usar esta guía
- 1.3 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Ficha y antecedentes
- 2.2 Padecimiento actual, signos vitales y somatometría

3 Exploración física

4 Conceptos que se preguntan
- 4.1 VPH, zona de transformación e historia natural
- 4.2 Síntomas
- 4.3 Factores de riesgo
- 4.4 Diagnóstico diferencial
- 4.5 Vías de diseminación

5 Tamizaje y toma de la muestra
- 5.1 A quién y con qué
- 5.2 La triple toma
- 5.3 Técnica, fijación y envío

6 Sistema Bethesda
- 6.1 La clasificación completa (criterio eliminatorio)
- 6.2 Conducta según el resultado
- 6.3 Interpretación del frotis (criterio 13)

7 Estadificación FIGO 2018

8 Estudios complementarios

9 Tratamiento
- 9.1 Lesiones precursoras y carcinoma in situ
- 9.2 Etapa IB2: el caso de la rúbrica (criterio 14)
- 9.3 Enfermedad localmente avanzada, IVB y recurrencia
- 9.4 Sangrado transvaginal activo
- 9.5 Embarazo y cáncer incidental

10 Prevención: vacunas

11 Referencia, comunicación y seguimiento

12 Casos clínicos para practicar

13 Preguntas directas con respuesta modelo
- 13.1 Conceptos y diagnóstico
- 13.2 Tamizaje y Bethesda
- 13.3 Estadificación y tratamiento
- 13.4 Prevención

14 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

15 Diferencias entre fuentes

16 Plan de estudio de dos días

Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 9 parte de una paciente con sospecha de CaCu y califica 15 criterios; se acredita con 11.[1] Tres reglas orientan la preparación:

- **Bethesda es eliminatoria.** Si no se conoce (criterio 10), la estación termina ahí, y los nueve criterios previos suman como máximo 9 puntos.
- **Solo se pueden perder cuatro criterios.** Los que más se pierden exigen la respuesta completa: la historia "completa y en orden", el padecimiento con signos vitales y somatometría, la exploración ordenada y las clasificaciones de Bethesda y de la FIGO.
- **Cinco criterios son preguntas cortas:** vías de diseminación, triple toma, carcinoma in situ, interpretación del frotis y vacunas.

Tabla 1. Criterios de la práctica 9 y respuesta esperada.[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación y ficha de identificación	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y completar la ficha	2.1
2	Historia clínica completa y en orden, con énfasis en los AGO completos	AHF, APNP, APP y AGO completos, en ese orden	2.1
3	Padecimiento actual, signos vitales y somatometría	Metrorragia, flujo en "agua de lavar carne", pérdida de peso no intencional y cervicovaginitis de repetición en el último año; signos vitales, peso y talla	2.2
4	Exploración física completa en orden cefalocaudal	General de cabeza a pies y después ginecológica	3
5	Síntomas	Flujo seroso o sanguinolento maloliente, frecuente por la necrosis tumoral	4.2
6	Factores de riesgo (al menos tres)	VPH, infecciones de transmisión sexual, paridad elevada, anticonceptivos orales más de 5 años, tabaquismo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, bajo nivel socioeconómico, edad de 25 a 64 años, múltiples parejas sexuales e IVSA temprana	4.3
7	Vías de diseminación (pregunta directa)	Extensión local, linfática y hemática	4.5
8	Triple muestra	Exocérvix, endocérvix y fondo de saco	5.2
9	Estudios por sospecha de metástasis	Biometría hemática, química sanguínea y radiografía de tórax	8

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
10	Clasificación de Bethesda completa	Si no la conoce, termina la estación	6
11	Afección de todo el epitelio que llega a la membrana basal sin atravesarla (pregunta directa)	Carcinoma in situ	4.1
12	Clasificación de la FIGO completa	Todas las etapas, de la IA1 a la IVB	7
13	Interpretación del frotis	Células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical	6.3
14	Tratamiento según la etapa	Etapa IB2: histerectomía con linfadenectomía pélvica bilateral	9.2
15	Prevención: vacunas	Bivalente o tetravalente; dos dosis de los 9 a los 13 años (0 y 6 meses) y tres dosis desde los 15 años y en inmunocomprometidas (0, 2 y 6 meses)	10

1.2 Cómo usar esta guía

La rúbrica parte de un cáncer invasor en etapa IB2, pero la misma consulta puede presentar cualquier punto del espectro del tema: la mujer sana que pide su tamizaje, una citología negativa con microorganismos o insatisfactoria, cualquier anormalidad de Bethesda, una prueba de VPH positiva, una paciente con VIH, una embarazada con lesión de alto grado, una lesión precursora que se trata, un cáncer microinvasor diagnosticado en el cono, cualquier etapa de la FIGO, una urgencia por sangrado, una mujer posmenopáusica que sangra o una madre que pregunta por la vacuna. Las tablas 5, 7 y 8 resumen la conducta en cada caso, y los quince casos de la sección 12 recorren ese espectro.

1.3 Secuencia de la consulta

1. Higiene de manos, presentación, identidad y ficha.
2. Antecedentes heredofamiliares, no patológicos, patológicos y ginecoobstétricos completos, en ese orden.
3. Padecimiento actual, signos vitales y somatometría.
4. Exploración general cefalocaudal y, al final, ginecológica con especuloscopia, toma de muestras, tacto vaginal y rectovaginal.
5. Síntomas, factores de riesgo, diferencial e impresión diagnóstica.
6. Confirmación histológica y estudios de extensión.
7. Bethesda, FIGO e interpretación del frotis.
8. Tratamiento según la etapa y referencia.
9. Vacunación, tamizaje de la familia y explicación a la paciente.[1]

2. Interrogatorio

2.1 Ficha y antecedentes

Se saluda, se dice el propio nombre y cargo y se completa la ficha.[1] La edad orienta: la NIC 1 aparece entre los 20 y los 30 años, la NIC 2 y 3 entre los 35 y los 45, el in situ entre los 40 y los 45, el microinvasor entre los 45 y los 50 y el invasor desde los 50.[2] Los antecedentes se piden en orden y cada uno por un motivo:[2,3,4,5]

- **Heredofamiliares:** cánceres ginecológicos y de mama, y enfermedades crónicas.
- **No patológicos:** tabaquismo, alimentación (desnutrición y deficiencia de antioxidantes), nivel socioeconómico, vacunación contra el VPH y acceso a los servicios.
- **Patológicos:** VIH, inmunosupresión, infecciones de transmisión sexual, histerectomía o conización previas.
- **AGO:** menarca; ritmo (distingue el sangrado intermenstrual o poscoital); fecha de última menstruación (la menstruación es la única contraindicación de la citología); IVSA (antes de los 18 años es riesgo); número de parejas de ella y de su pareja; gestas, partos, abortos y cesáreas (el riesgo aumenta desde tres partos); método de planificación (anticonceptivos orales 5 años o más casi duplican el riesgo); último Papanicolaou y prueba de VPH (no haberse tamizado nunca es riesgo); colposcopias y tratamientos del cuello; última mastografía; y menopausia (todo sangrado después es anormal).

2.2 Padecimiento actual, signos vitales y somatometría

La rúbrica exige preguntar por la **metrorragia**, el **flujo en “agua de lavar carne”**, la **pérdida de peso no intencional** y la **cervicovaginitis de repetición** en el último año.[1] Se precisan además el sangrado poscoital, intermenstrual o posmenopáusico, el flujo fétido (necrosis tumoral), el dolor pélvico o lumbar, la dispareunia, la hematuria o la dificultad para evacuar (extensión a vejiga o recto), el edema de las piernas y los síntomas de anemia.[2,6,7] Se piden la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso, la talla y el índice de masa corporal; omitir uno anula el criterio. La taquicardia con palidez orienta a anemia y el peso mide la pérdida y calcula la superficie corporal para el cisplatino.[1,7]

3. Exploración física

Se pide autorización, se ofrece bata, se asegura la privacidad y se usan guantes.[1,2] La exploración general busca anemia y enfermedad extendida: palidez, **ganglios supraclaviculares, axilares e inguinales**, crecimiento del hígado, ascitis y edema de las piernas.[7]

Especuloscopia. Espejo de Graves **sin lubricante** (cubre las células; se humedece con solución fisiológica si hace falta), introducido cerrado a 45 a 90° mientras la paciente puja, girado en el tercio medio y abierto hasta exponer el cuello.[2] Se describen tamaño, forma, color, orificio y lesiones; el cuello inflamado es rojo violáceo y sangra al roce. El carcinoma crece de tres formas: **exofítica** (masa en coliflor friable que sangra), **endofítica** (infiltra el estroma y deja el cuello en barril) y **ulcerada** (excava el cuello y se extiende a los fondos de saco).[8] Se valoran la necrosis, el olor y la extensión a fondos de saco y paredes. **No se palpa el cuello antes de tomar la citología.**[2]

Tacto vaginal y rectovaginal. El vaginal valora el cuello, los fondos de saco, la vagina y el útero; el **rectovaginal** valora los **parametrios** hasta la pared pélvica: infiltrado sin llegar a la pared es IIB; sin espacio libre hasta la pared, IIIB.[7,9]

Cómo decirlo: “Cérvix aumentado de tamaño, con lesión exofítica de 3 cm, friable, con necrosis y flujo serosanguinolento fétido; fondos de saco y paredes vaginales libres; al tacto rectovaginal, parametrios libres; sin adenopatías supraclaviculares ni inguinales.”

4. Conceptos que se preguntan

4.1 VPH, zona de transformación e historia natural

La infección persistente por **VPH-AR** es la causa necesaria, aunque no suficiente: más del 99,7% de los tumores contienen su ADN y los tipos **16 y 18** causan el 70%. En las menores de 30 años la infección suele desaparecer; desde los 30 tiende a persistir.[3] La lesión se inicia en la **zona de transformación**, donde el epitelio escamoso metaplásico sustituyó al cilíndrico; en la joven está en el exocérvix y después de la menopausia o de un tratamiento se retrae al canal, por lo que se muestrea con cepillo.[2,3]

El **carcinoma in situ** es la respuesta del criterio 11: la alteración ocupa todo el espesor del epitelio y llega a la membrana basal sin atravesarla. El **microinvasor** invade el estroma y solo se diagnostica en la pieza del cono; el **invasor** rebasa la membrana basal y crece en los tejidos vecinos.[1,7]

Tabla 2. Terminologías, evolución y conducta de las lesiones escamosas.[2,3,10]

Bethesda (citología)	NIC (histología) y displasia	Evolución	Conducta
LEIBG	NIC 1 y cambios por VPH; displasia leve	Regresa 57%; progresa a invasor 1%	Colposcopia; la NIC 1 confirmada se vigila
LEIAG	NIC 2 (displasia moderada)	Regresa 43%; progresa a invasor 5%	Colposcopia, biopsia y LEEP
LEIAG	NIC 3 (displasia grave y carcinoma in situ)	Regresa 32%; progresa a invasor más de 12%	Colposcopia, biopsia y LEEP o cono
Carcinoma epidermoide	Carcinoma invasor	—	Biopsia y oncología

Entre una displasia leve y un cáncer invasor pasan de 10 a 20 años, lo que da tiempo al tamizaje.[2]

4.2 Síntomas

Las lesiones precursoras y los cánceres iniciales suelen ser **asintomáticos**: solo los descubre el tamizaje. En el cáncer invasor aparecen el **sangrado anormal** (poscoital, intermenstrual o posmenopáusico), el **flujo anormal**, a menudo sanguinolento, la dispareunia y el dolor pélvico; el **flujo seroso o sanguinolento maloliente**, que pide la rúbrica, se debe a la necrosis tumoral. En la enfermedad avanzada aparecen el edema de las piernas, la hematuria y la dificultad para orinar o evacuar.[1,2,6]

4.3 Factores de riesgo

Además del VPH-AR: **IVSA temprana**, **múltiples parejas** (de ella y de su pareja), **infecciones de transmisión sexual**, **tabaquismo**, **anticonceptivos orales 5 años o más** (el exceso desaparece unos 10 años después de suspenderlos), **paridad de tres o más partos**, **inmunodeficiencia y VIH**, desnutrición y deficiencia de antioxidantes, bajo nivel socioeconómico y **no haberse tamizado nunca**. Basta con tres, relacionados con la paciente.[1,2,3,4,5]

4.4 Diagnóstico diferencial

El sangrado poscoital tiene más a menudo una causa benigna: **cervicitis** (cuello inflamado que sangra al contacto, sobre todo por vaginosis o clamidia), **ectropión** (zona roja alrededor del orificio, frecuente en adolescentes, embarazo y anticonceptivos con estrógenos), **pólipo cervical**, lesión intraepitelial, atrofia y traumatismo. Ante el sangrado posmenopáusico se considera el **cáncer de endometrio**: un endometrio de 4 mm o menos en el ultrasonido transvaginal tiene un valor predictivo negativo mayor del 99%, y uno más grueso se biopsia.[11,12,13] **Toda lesión visible del cuello que no sea un hallazgo benigno común se biopsia, aunque la citología sea negativa.**[14]

4.5 Vías de diseminación

La respuesta del criterio 7 es **extensión local, linfática y hemática**. El tumor avanza de forma ordenada: primero a la pelvis y los ganglios regionales, después a distancia.[1,7,15]

Tabla 3. Vías de diseminación, etapa que definen y cómo se buscan.[7,15,16]

Vía	Recorrido	Etapa	Cómo se busca
Local	Parametrios y pared pélvica; vagina; vejiga y recto	II, IIIA, IIIB, IVA	Especuloscopia, tacto rectovaginal, ultrasonido renal, cistoscopia, rectosigmoidoscopia
Linfática	Ganglios pélvicos, luego paraaórticos, después supraclaviculares	IIIC1, IIIC2, IVB	Exploración ganglionar, tomografía, resonancia, patología
Hemática	Pulmón, hueso, hígado	IVB	Radiografía de tórax, tomografía, gammagrama óseo según síntomas

5. Tamizaje y toma de la muestra

5.1 A quién y con qué

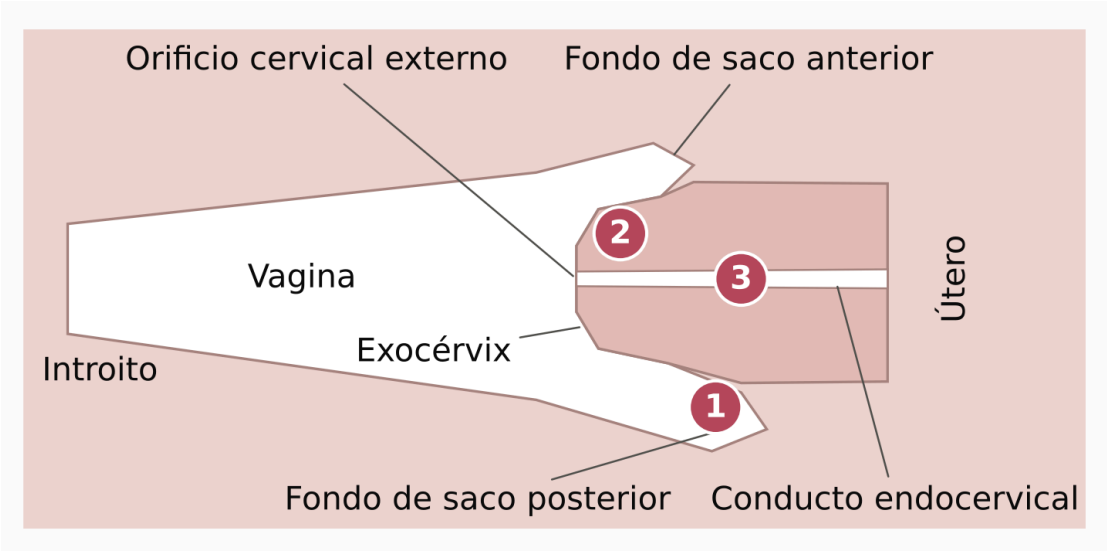
Tabla 4. Esquemas de tamizaje.[3,17,18]

Fuente	Prueba y edad	Intervalo
NOM-014 (2007)	Citología de 25 a 64 años	Anual; cada 3 años tras dos anuales negativas
GPC 2024	Citología de 25 a 29 años; VPH-AR de 30 a 49, ampliable a 64	VPH-AR cada 5 años; si es positiva, anual hasta negativizarse
GPC 2024, personas con VIH	VPH-AR desde los 25 años	Cada 3 a 5 años; cada 6 a 12 meses con CD4 bajos
OMS 2021	VPH desde los 30 años (con VIH, desde los 25)	Cada 5 a 10 años (con VIH, 3 a 5)

En la estación se cita primero la norma, de cumplimiento obligatorio, y después la GPC. La prueba de VPH-AR puede hacerse con **autotoma** vaginal.[3,17]

5.2 La triple toma

La **triple toma**, respuesta del criterio 8, obtiene células del **fondo de saco vaginal posterior**, del **exocérvix** y del **endocérvix**, en ese orden habitual.[1,19] El manual de la Secretaría de Salud describe la toma exo-endocervical (doble toma) y reserva el fondo de saco o la cúpula para la mujer histerectomizada.[2,20]



Esquema generado de la triple toma en un corte sagital: 1, fondo de saco vaginal posterior; 2, exocérvix; 3, conducto endocervical, en el orden habitual. No reproduce un caso real.[19,20]

5.3 Técnica, fijación y envío

Antes de la toma se ofrecen privacidad y consejería, se obtiene el consentimiento y se rotula la laminilla. Con la **espátula de Ayre modificada**, el extremo bifurcado gira 360° a la derecha sobre el orificio (exocérvix) y el semicónico 360° a la izquierda dentro del canal (endocérvix); el **cepillo endocervical** se usa en el climaterio, la posmenopausia, las adolescentes sin eversión y las pacientes tratadas, porque la zona de transformación está dentro del canal. El extendido es longitudinal, delgado y uniforme, se **fija en menos de 5 segundos** en alcohol de 96° durante al menos 30 minutos, se envía en no más de 7 días y el resultado se entrega en **no más de 21 días**.[2]

6. Sistema Bethesda

6.1 La clasificación completa (criterio eliminatorio)

Se recita en el orden del informe de 2014: **tipo de muestra** (convencional o en base líquida), **calidad** (satisfactoria, con o sin componente de la zona de transformación, o insatisfactoria, rechazada o no interpretable), **categorización general** opcional, **interpretación** y **pruebas complementarias y notas**.[10] Las categorías de interpretación van de la muestra negativa a las neoplasias, de menor a mayor gravedad:[3,10]

1. **Negativa, hallazgos no neoplásicos:** metaplasia, cambios queratósicos, atrofia, cambios del embarazo; cambios reactivos por inflamación, radiación o dispositivo intrauterino; células glandulares en una histerectomizada.
2. **Negativa, microorganismos:** *Trichomonas*, *Candida*, flora sugestiva de vaginosis, *Actinomyces*, herpes simple y citomegalovirus.
3. **Otros:** células endometriales en una mujer de 45 años o más.

4. **Células escamosas atípicas:** ASC-US y ASC-H.
5. **LEIBG.**
6. **LEIAG,** con mención de rasgos sospechosos de invasión.
7. **Carcinoma epidermoide.**
8. **Células glandulares atípicas:** endocervicales, endometriales o sin otra especificación.
9. **Células glandulares atípicas que sugieren neoplasia.**
10. **Adenocarcinoma endocervical in situ.**
11. **Adenocarcinoma:** endocervical, endometrial, extrauterino o sin otra especificación.
12. **Otras neoplasias malignas.**

Las categorías 4 a 7 son las anormalidades escamosas y las 8 a 11, las glandulares. La muestra es **satisfactoria** con 8000 a 12 000 células escamosas (5000 en base líquida) e **insatisfactoria** si más del 75% está oscurecido; la falta de zona de transformación se informa pero no la invalida, y una muestra con células anormales nunca es insatisfactoria.[10]

6.2 Conducta según el resultado

La citología selecciona a quién estudiar; el diagnóstico es **histológico**, y ningún tratamiento oncológico se inicia sin él.[7]

Tabla 5. Conducta según el resultado del tamizaje.[2,3,7]

Resultado	Conducta
Negativa sin microorganismos	Continuar el tamizaje en su intervalo
Negativa con microorganismos	Tratar la infección y continuar el tamizaje
Insatisfactoria	Repetir; dos inadecuadas consecutivas, colposcopia
ASC-US o mayor (incluidas las glandulares)	Clínica de colposcopia, idealmente en menos de 10 días hábiles
VPH-AR positiva para 16 o 18, o de otros tipos con citología positiva	Colposcopia
VPH-AR positiva con citología negativa (otros tipos)	Repetir la prueba en un año
Persona con VIH o inmunodeprimida con citología o VPH positivos	Colposcopia
Embarazada con LEIAG	Colposcopia en 60 días hábiles; reevaluación aceptable 42 días hábiles después del parto
Carcinoma	Colposcopia con biopsia y centro oncológico en no más de 10 días

6.3 Interpretación del frotis (criterio 13)

Se describe en cuatro pasos: tipo y calidad, fondo, células anormales con su núcleo y conclusión de Bethesda.[10,21,22]

Tabla 6. Rasgos citológicos de las lesiones escamosas.[10,21,22]

Lesión	Células y núcleo	Fondo
LEIBG	Maduras, núcleo hipercromático más de 3 veces mayor; coilocitos con halo perinuclear	Limpio o inflamatorio
LEIAG	Pequeñas (parabasales), núcleo irregular con hendiduras, relación núcleo-citoplasma alta	Limpio o inflamatorio
Carcinoma epidermoide	Pleomórficas, cromatina irregular, nucléolos prominentes, formas en renacuajo o fusiformes queratinizadas	**Diátesis tumoral**: necrosis, fibrina, sangre antigua

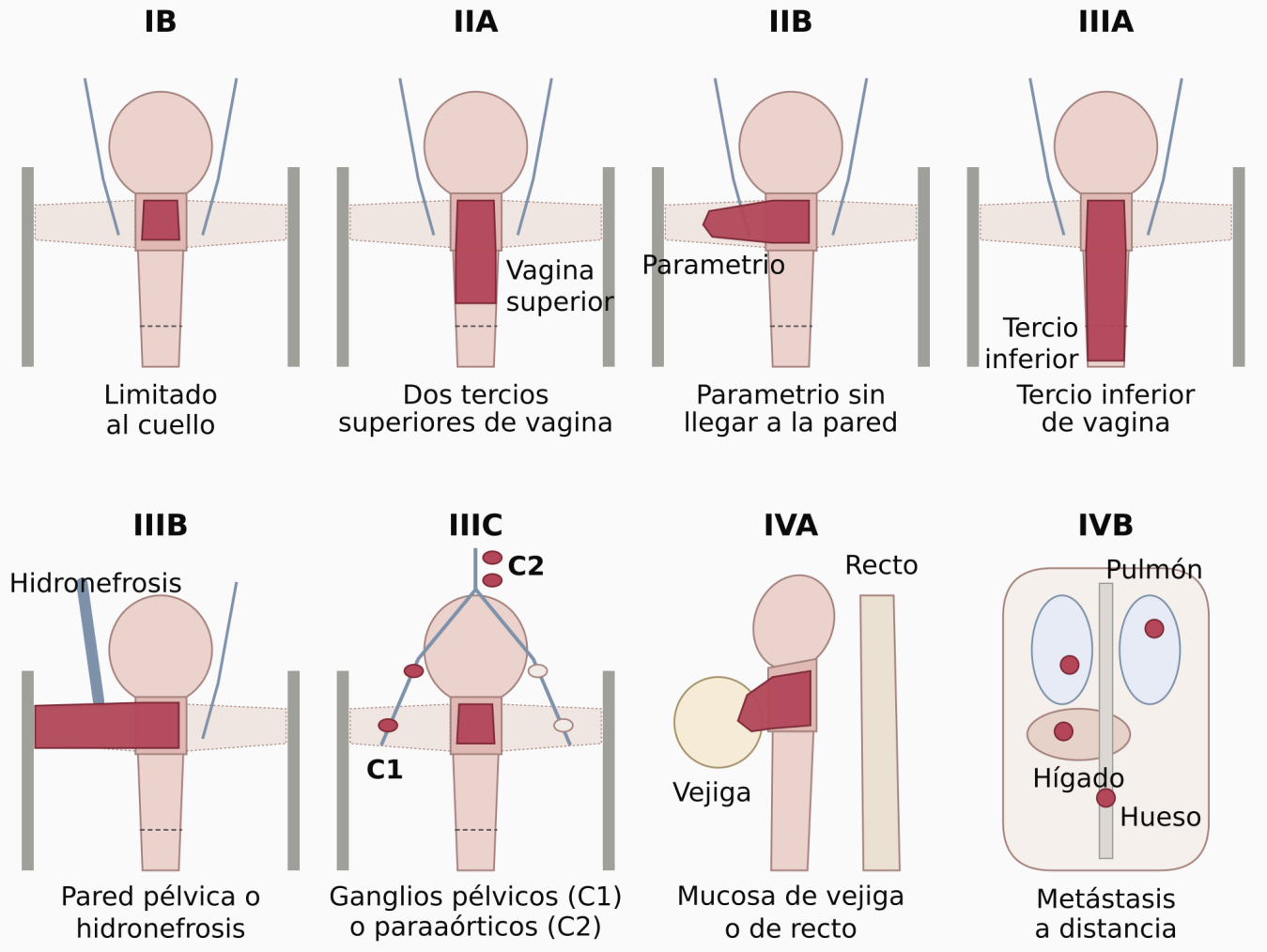
La diátesis tumoral es un signo de invasión que falta en las lesiones intraepiteliales. Modelo: “Frotis satisfactorio con diátesis tumoral y células escamosas pleomórficas de alta relación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos y formas en renacuajo: **células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical**. Solicito colposcopia con biopsia.”[1,21]

7. Estadificación FIGO 2018

Reglas: se usan la clínica, la imagen y la patología (la patología prevalece); los ganglios cambian la etapa a IIIC (“r” por imagen, “p” por patología); la IA se define solo por la profundidad; y ante la duda se asigna la etapa menor.[16] Se recita siguiendo el recorrido del tumor: cuello (I), vagina superior y parametrios (II), vagina inferior, pared y ganglios (III), órganos vecinos y distancia (IV). Las cifras clave son **3 y 5 mm** en la IA y **2 y 4 cm** en la IB y la IIA.

Tabla 7. Etapas FIGO 2018, cómo se reconocen y su tratamiento.[7,16,23,24]

Etapa	Definición	Cómo se reconoce	Tratamiento sin deseo de fertilidad
IA1	Invasión menor de 3 mm	Pieza del cono	Cono (terapéutico con margen de 3 mm) o histerectomía extrafascial; con ILV, el centro oncológico valora ganglios
IA2	Invasión de 3 a menos de 5 mm	Pieza del cono	Histerectomía extrafascial según la GPC (ganglios positivos en 3 a 7%); fertilidad: cono o traquelectomía con LPB
IB1	Invasión de 5 mm o más; tumor menor de 2 cm	Tumor visible o biopsia	Histerectomía radical (Piver III) con LPB, abierta
IB2	Tumor de 2 a menos de 4 cm	Clínica o imagen	Histerectomía radical (Piver III) con LPB, abierta
IB3	Tumor de 4 cm o más	Clínica o imagen	QT/RT con cisplatino y braquiterapia
IIA1 / IIA2	Dos tercios superiores de la vagina, sin parametrios; menor o mayor de 4 cm	Especuloscopia y tacto	IIA1: histerectomía radical con LPB. IIA2: QT/RT
IIB	Parametrios sin llegar a la pared	Tacto rectovaginal	QT/RT
IIIA	Tercio inferior de la vagina	Especuloscopia	QT/RT
IIIB	Pared pélvica, o hidronefrosis o exclusión renal	Tacto rectal sin espacio libre; ultrasonido renal	QT/RT
IIIC1 / IIIC2	Ganglios pélvicos / paraaórticos	Imagen (r) o patología (p)	QT/RT; el centro oncológico decide el campo paraaórtico
IVA	Mucosa de vejiga o recto (biopsia)	Cistoscopia o rectosigmoidoscopia	QT/RT
IVB	Metástasis a distancia	Radiografía, tomografía	Paliativo: QT con cisplatino, RT para sangrado o dolor



Esquema generado de las etapas FIGO 2018: corte coronal de la pelvis para las etapas I a IIIC, sagital para la IVA y metástasis en pulmón, hígado y hueso para la IVB; el tumor en rojo. La etapa IA es microscópica y no se dibuja. Construido con las definiciones de la FIGO; no reproduce un caso real.[16]

Equivalencia con 2009. La GPC del IMSS organiza el tratamiento con la clasificación de 2009, clínica y sin ganglios: su IB1 (4 cm o menos) equivale a las IB1 e IB2 de 2018, y su IB2 (más de 4 cm) a la IB3. Por eso la “IB2” que la rúbrica opera es la de 2018; un tumor de más de 4 cm se trata con QT/RT. Conviene decir con qué clasificación se estadifica.[7,16]

8. Estudios complementarios

Confirmación: colposcopia con **biopsia dirigida** ante una citología con carcinoma (sensibilidad del 92%); el **microinvasor solo se diagnostica por cono**, que debe ser completo, no fragmentado y de unos 10 mm de profundidad; el informe incluye tipo, grado, profundidad e ILV.[7]

Extensión (criterio 9; la rúbrica pide como mínimo los tres primeros):[1,7,16]

- **Biometría hemática:** anemia; con hemoglobina menor de 11 g/dL la supervivencia es peor, y durante la QT/RT debe mantenerse por arriba de 10.
- **Química sanguínea:** insuficiencia renal por obstrucción ureteral (etapa IIIB); contraindica el cisplatino.
- **Radiografía de tórax:** metástasis pulmonares (IVB).
- **Pruebas de función hepática y prueba de VIH.**
- **Ultrasonido renal o urografía:** hidronefrosis.
- **Cistoscopia y rectosigmoidoscopia:** si se sospecha infiltración (IVA).
- **Tomografía, resonancia o tomografía por emisión de positrones:** en el segundo o tercer nivel, de forma selectiva; definen ganglios (IIIC) y metástasis.

9. Tratamiento

9.1 Lesiones precursoras y carcinoma in situ

- **NIC 1:** vigilancia, porque regresa con frecuencia.
- **NIC 2 o mayor confirmada: LEEP** (profundidad de al menos 5 mm, deja pieza para estudio) **dentro de los 20 días hábiles** siguientes al diagnóstico; la GPC fija empezar antes de un mes y nunca después de tres.
- **Adenocarcinoma in situ:** LEEP o cono con bisturí frío.
- **Carcinoma in situ:** cono si desea más hijos y puede acudir al seguimiento; tratamiento definitivo si no.
- **Ablación (crioterapia o térmica):** no deja pieza y no se usa ante sospecha de cáncer; la crioterapia casi duplica la recurrencia frente a la LEEP.
- **Seguimiento:** prueba de VPH-AR a los 12 meses y otra 12 meses después; con dos negativas, vuelve a su intervalo. Las personas con VIH fallan tres veces más (22 frente a 9%).

Las complicaciones del cono son la hemorragia (5 a 10%), la estenosis (1 a 4%) y la infección (1%).[3,7]

9.2 Etapa IB2: el caso de la rúbrica (criterio 14)

La respuesta completa es "**histerectomía radical (Piver III o tipo C) con linfadenectomía pélvica bilateral, por vía abierta**".[1,7] La histerectomía radical extirpa útero, parametrios, ligamentos uterosacros y el tercio superior de la vagina; no es la extrafascial (Piver I), que se reserva para la IA1. La LPB es necesaria porque los ganglios pélvicos están afectados en el 16% de los tumores de hasta 4 cm. La vía abierta se debe al ensayo LACC, en el que la cirugía de mínima invasión tuvo peor supervivencia. En la premenopausia se prefiere la **transposición ovárica**, y la paciente no candidata a cirugía recibe teleterapia y braquiterapia.[7,23]

Adyuvancia según la pieza: riesgo intermedio por los **criterios de Sedlis** (combinaciones de ILV, profundidad de invasión del estroma y tamaño del tumor), con radioterapia pélvica y braquiterapia; riesgo alto por los **criterios de Peters** (márgenes positivos, ganglios positivos o parametrios invadidos), con radioterapia y cisplatino concomitante, que aumentó la supervivencia global del 71 al 81%.[7,25]

9.3 Enfermedad localmente avanzada, IVB y recurrencia

En las etapas IB3 a IVA **la cirugía no es opción**: el 28% tendría ganglios positivos y el 79% invasión profunda, que obligan a radioterapia. Se da **QT/RT con cisplatino**, teleterapia pélvica de 45 a 50,4 Gy y **braquiterapia** (esencial: mejora la supervivencia), en **8 semanas o menos** (pasar de 56 días casi triplica la progresión pélvica) y con **hemoglobina mayor de 10 g/dL**.[7] La **IVB** tiene una supervivencia del 9% a 5 años: quimioterapia paliativa con cisplatino, radioterapia para el sangrado o el dolor y cuidados paliativos, con decisión en comité y consentimiento por escrito.[7] La enfermedad es **persistente** si reaparece en los primeros 6 meses y **recurrente** después; la recurrencia central tras radioterapia puede tratarse con exenteración pélvica en el centro oncológico.[7]

9.4 Sangrado transvaginal activo

En el primer y segundo nivel se estabiliza y se refiere: signos vitales y datos de choque, acceso venoso, biometría hemática, grupo y Rh y transfusión a criterio del médico. El **taponamiento vaginal** es temporal y a menudo parcial; el sangrado del tumor se controla con **radioterapia**, y también se usan el ácido tranexámico y la embolización, sin estudios que permitan preferir una opción. La referencia al centro oncológico es urgente.[7,26]

9.5 Embarazo y cáncer incidental

Embarazo: se refiere a oncología del tercer nivel y se estadifica por clínica; la resonancia sin contraste valora la extensión, y la tomografía está contraindicada. El tratamiento depende de la etapa, la edad gestacional, los ganglios, la histología y el deseo de continuar el embarazo: en la IA1, cono; en las etapas mayores, cirugía o, si desea preservar el embarazo, quimioterapia neoadyuvante después del primer trimestre y nacimiento por vía abdominal.[7]

Cáncer incidental en una histerectomía por causa benigna: IA1 sin ILV, vigilancia; IA1 con ILV o IA2, parametrectomía, vagina superior y ganglios; IB1, cirugía o QT/RT; etapas mayores o márgenes positivos, QT/RT.[7]

10. Prevención: vacunas

La vacunación es la **prevención primaria**. La **bivalente** cubre los tipos 16 y 18; la **tetravalente**, 6, 11, 16 y 18; la **nonavalente** añade 31, 33, 45, 52 y 58. Los tipos 16 y 18 causan el 70% de los cánceres, y el 6 y el 11, las verrugas.[3]

Tabla 8. Esquemas de vacunación según la fuente.[1,3,27,28,29]

Fuente	Esquema
Rúbrica y ACIP 2016	9 a 14 años (la rúbrica: 9 a 13 sin vida sexual): dos dosis, 0 y 6 meses. Desde los 15 años e inmunocomprometidas: tres dosis, 0, 2 y 6 meses
OMS 2022	Una o dos dosis de 9 a 20 años; dos dosis desde los 21; con inmunodepresión o VIH, al menos dos y si es posible tres
GPC 2024	Una dosis de 9 a 14 años y de 15 a 20 años
Campaña nacional 2025	**Una dosis de nonavalente** (0,5 mL intramuscular) a niñas **y niños** de quinto grado o de 11 años, y a adolescentes de 12 a 16 años sin vacunar; tres dosis a personas de 11 a 49 años con VIH

Se vacuna antes del inicio de la vida sexual, porque previene la infección pero no trata la existente; por eso **la mujer vacunada sigue tamizándose**. Contraindicaciones y precauciones: hipersensibilidad, embarazo (según la ficha), observación de 15 minutos por el riesgo de síncope y cautela con trastornos de la coagulación.[3] La consejería incluye no fumar, usar preservativo, acudir al tamizaje y vacunar a los hijos.[2,3]

11. Referencia, comunicación y seguimiento

Tabla 9. A dónde se refiere y en qué plazo.[2,3,7]

Situación	Destino y plazo
Citología con lesión o VPH 16 o 18	Clínica de colposcopia, colposcopia en menos de 10 días hábiles
NIC 2 o mayor confirmada	Clínica de colposcopia, LEEP en 20 días hábiles
Carcinoma in situ e IA1 sin ILV	Ginecología del segundo nivel
IA1 con ILV, IA2 a IV y embarazo con CaCu	Oncología quirúrgica del tercer nivel; el cáncer invasor en no más de 10 días
Sangrado activo por tumor	Referencia urgente tras estabilizar
Cinco años de vigilancia oncológica concluidos	Contrarreferencia al segundo nivel

La paciente lleva el informe, las laminillas y los bloques de parafina.[7] El resultado se comunica en privado y con palabras sencillas: qué encontró la citología, que la biopsia confirma, a dónde se le envía y en qué plazo, comprobando que entendió.[2] Tras el tratamiento se revisa cada 3 a 6 meses dos años, cada 6 a 12 meses hasta el quinto y luego anual, con citología anual e imagen solo ante síntomas.[7]

12. Casos clínicos para practicar

Los datos entre comillas los entrega el evaluador. Los casos 1 a 3 son de cáncer invasor, del 4 al 11 de tamizaje y lesiones precursoras, y del 12 al 15 de situaciones especiales.

Caso 1. Sangrado poscoital y flujo fétido (rúbrica)

Planteamiento. Mujer de 46 años con sangrado poscoital de 4 meses. “IVSA a los 15 años; cuatro parejas; G6 P5 A1; anticonceptivos orales 8 años; fuma 10 cigarrillos al día; nunca se ha hecho el Papanicolaou. Flujo acuoso sanguinolento y fétido; pérdida de 5 kg; tres cervicovaginitis en el año. FC de 96; palidez. Lesión exofítica de 3 cm, friable y necrótica; fondos de saco y parametrios libres.” Citología con diátesis tumoral; biopsia con carcinoma epidermoide; hemoglobina de 10,4 g/dL; creatinina y radiografía de tórax normales.

Respuesta esperada:

1. **Factores:** IVSA temprana, múltiples parejas, paridad, anticonceptivos más de 5 años, tabaquismo y nunca tamizada.
2. **Diferencial:** la cervicitis, el ectropión y el pólipo no forman una lesión exofítica necrótica; la lesión visible se biopsia.
3. **Frotis:** células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide.
4. **Etapa: IB2 de la FIGO 2018** (3 cm, limitado al cuello); con ganglios en la imagen sería IIIC1r.
5. **Tratamiento:** oncología del tercer nivel para histerectomía radical (Piver III) con LPB, abierta; adyuvancia por Sedlis o Peters; corregir la anemia.
6. **Prevención:** vacuna para sus hijos y tamizaje de las mujeres de la familia.

Caso 2. Tumor con hidronefrosis

Mujer de 58 años con sangrado posmenopáusico, dolor lumbar y edema de la pierna izquierda. “Tumor ulcerado de 5 cm; parametrio izquierdo infiltrado hasta la pared; creatinina de 2,1 mg/dL; hidronefrosis izquierda; hemoglobina de 8,9 g/dL; tórax normal.” **Respuesta:** etapa **IIIB** (pared pélvica e hidronefrosis). No es quirúrgica: QT/RT con cisplatino y braquiterapia en 8 semanas o menos; se informa la hemoglobina menor de 10 y la función renal, que contraindica el cisplatino. Con nódulos pulmonares sería IVB, paliativa.

Caso 3. Sangrado abundante en urgencias

Mujer de 50 años con tumor cervical conocido que llega con sangrado abundante. “FC de 118, PA de 90/60 mmHg.” **Respuesta:** estabilizar: acceso venoso, biometría hemática, grupo y Rh, transfusión a criterio; taponamiento vaginal como medida temporal; referencia urgente al centro oncológico para radioterapia hemostática.

Caso 4. Tamizaje en una mujer sana

Mujer de 28 años que pide su Papanicolaou; citología negativa sin microorganismos. **Respuesta:** citología de los 25 a los 29 años; la NOM-014 la repite cada año y cada 3 años tras dos negativas; desde los 30 años la GPC propone la prueba de VPH-AR cada 5 años. Se toma la muestra con la técnica correcta y sin lubricante, y se le recuerda el intervalo de su siguiente tamizaje.

Caso 5. Citología negativa con tricomonas

Respuesta: negativa para lesión, con microorganismos: se trata la tricomoniasis (y a la pareja) y se continúa el tamizaje en su intervalo; no se refiere a colposcopia.

Caso 6. Citología insatisfactoria

Mujer con informe “insatisfactoria por sangre que oscurece más del 75%”. **Respuesta:** se repite la toma fuera de la menstruación; dos insatisfactorias consecutivas son indicación de colposcopia. Si hubiera células anormales, no sería insatisfactoria.

Caso 7. ASC-US o LEIBG

Mujer de 26 años con citología “LEIBG”. **Respuesta:** corresponde a NIC 1 o cambios por VPH, que regresan con frecuencia; se refiere a colposcopia y, si la biopsia confirma NIC 1, se vigila. A los dos años, la persistencia de ASC-US o LEIBG también indica colposcopia.

Caso 8. LEIAG

Mujer de 32 años, asintomática, con citología “LEIAG”. **Respuesta:** NIC 2 o 3, incluido el in situ; la citología no es diagnóstica. Colposcopia en menos de 10 días hábiles con biopsia; si confirma NIC 2 o mayor, LEEP en 20 días hábiles y prueba de VPH-AR a los 12 meses.

Caso 9. VPH 16 positivo con citología negativa

Mujer de 35 años con prueba de VPH-AR positiva para el tipo 16 y citología complementaria negativa. **Respuesta:** el tipo 16 o 18 es indicación de colposcopia aunque la citología sea negativa. Si fuera otro tipo de alto riesgo con citología negativa, se repetiría la prueba al año.

Caso 10. Mujer que vive con VIH

Mujer de 27 años con VIH y CD4 bajos. **Respuesta:** tamizaje con VPH-AR desde los 25 años, cada 6 a 12 meses por los CD4 bajos; cualquier citología o VPH positivos van a colposcopia; tras un tratamiento, más vigilancia porque falla tres veces más; vacunación con tres dosis según la campaña nacional.

Caso 11. Cono con microinvasión

Mujer de 30 años, sin hijos, a quien se hizo cono por LEIAG: “carcinoma con invasión de 2 mm, sin ILV, margen negativo de 4 mm”. **Respuesta:** etapa **IA1 sin ILV**, que solo se diagnostica en el cono. Con deseo de fertilidad, el cono es terapéutico (margen negativo de 3 mm o más); seguimiento en ginecología del segundo nivel. Con ILV iría a oncología; con invasión de 3 a 5 mm (IA2), cono o traquelectomía con LPB.

Caso 12. Embarazada con LEIAG

Mujer de 24 años con 14 semanas y citología “LEIAG”. **Respuesta:** colposcopia dentro de 60 días hábiles para descartar invasión; la reevaluación puede aplazarse hasta 42 días hábiles después del parto. Si se demostrara cáncer, oncología del tercer nivel, con resonancia sin contraste y decisión según etapa, edad gestacional y deseo de la paciente.

Caso 13. Sangrado posmenopáusico con cuello sano

Mujer de 62 años con sangrado posmenopáusico; cuello sin lesiones y citología negativa. **Respuesta:** se considera el cáncer de endometrio: ultrasonido transvaginal; con endometrio de 4 mm o menos el valor predictivo negativo es mayor del 99%, y más grueso se biopsia. Si hubiera una lesión visible del cuello, se biopsiaría aunque la citología fuera negativa.

Caso 14. Cáncer en una histerectomía por miomas

Informe de una histerectomía por miomatosis: “carcinoma epidermoide con invasión de 4 mm”. **Respuesta:** cáncer incidental IA2: se refiere a oncología para parametrectomía, resección de la vagina superior y ganglios.

Caso 15. Madre que pregunta por la vacuna

Madre de una niña de 10 años y un niño de 11. **Respuesta:** la campaña nacional de 2025 aplica una dosis de nonavalente a niñas y niños de quinto grado o de 11 años. Se explica que protege mejor antes de iniciar la vida sexual, que la reacción local es frecuente y leve, que se observa 15 minutos por el síncope y que, de adulta, la hija deberá tamizarse igual. Se menciona el esquema de la rúbrica (dos dosis de 9 a 13 años) y su precisión.

13. Preguntas directas con respuesta modelo

13.1 Conceptos y diagnóstico

¿Cuál es el agente causal? La infección persistente por VPH de alto riesgo, sobre todo 16 y 18, que causan el 70%.[3]

¿Dónde se originan las lesiones? En la zona de transformación.[3]

¿Qué es el carcinoma in situ? La alteración de todo el espesor del epitelio que llega a la membrana basal sin atravesarla.[1,7]

¿Cuál es el síntoma más frecuente del cáncer invasor? El sangrado anormal, sobre todo poscoital; las lesiones iniciales suelen ser asintomáticas.[2,6]

¿Por qué el flujo es fétido? Por la necrosis del tumor.[1]

¿Cuáles son las vías de diseminación? Local, linfática y hemática.[1]

¿Qué otras causas producen sangrado poscoital? Cervicitis, ectropión, pólipo, lesión intraepitelial, atrofia y traumatismo.[11]

¿Qué se hace con una lesión visible y citología negativa? Se biopsia.[14]

¿Cómo se diagnostica el cáncer microinvasor? Solo por cono.[7]

13.2 Tamizaje y Bethesda

¿Qué indica la NOM-014? Citología de 25 a 64 años, anual y cada 3 años tras dos negativas.[17]

¿Qué recomienda la GPC de 2024? Prueba de VPH-AR cada 5 años desde los 30.[3]

¿Qué es la triple toma? Fondo de saco posterior, exocérvix y endocérvix.[1]

¿Cuál es la única contraindicación de la citología? La menstruación.[2]

¿En cuánto tiempo se fija la laminilla? En menos de 5 segundos.[2]

¿Qué partes tiene el informe de Bethesda? Tipo de muestra, calidad, categorización general, interpretación y pruebas complementarias.[10]

¿Cuándo se refiere a colposcopia? Con ASC-US o mayor, dos citologías inadecuadas, VPH 16 o 18, VPH positivo con citología positiva y en VIH con cualquier prueba positiva.[3]

¿Qué rasgo citológico indica invasión? La diátesis tumoral.[21]

13.3 Estadificación y tratamiento

¿Qué cambió la FIGO en 2018? Admitió imagen y patología, creó la IIIC para los ganglios, definió la IA solo por profundidad y dividió la IB con cortes en 2 y 4 cm.[16]

¿Qué maniobra distingue la IIB de la IIIB? El tacto rectovaginal.[16]

¿Qué estudios de extensión mínimos se piden? Biometría hemática, química sanguínea y radiografía de tórax.[1]

¿Cómo se trata la NIC 2 o 3? Con LEEP en 20 días hábiles y VPH-AR a los 12 meses.[3]

¿Cuándo es terapéutico un cono? Con margen negativo mayor de 3 mm, sin fragmentar y sin rebasar la microinvasión.[7]

¿Cuál es el tratamiento de la etapa IB2? Histerectomía radical Piver III con LPB, abierta.[7,23]

¿Qué son los criterios de Peters? Márgenes positivos, ganglios positivos o parametrios invadidos: indican QT/RT adyuvante.[7,25]

¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad localmente avanzada? QT/RT con cisplatino y braquiterapia en 8 semanas o menos, con hemoglobina mayor de 10 g/dL.[7]

¿Cómo se controla el sangrado de un tumor? Estabilización, taponamiento temporal y radioterapia.[7,26]

13.4 Prevención

¿Qué vacunas existen? Bivalente (16, 18), tetravalente (6, 11, 16, 18) y nonavalente.[3]

¿Cuál es el esquema vigente en México? Una dosis de nonavalente a niñas y niños de quinto grado o 11 años.[29]

¿Una mujer vacunada necesita tamizaje? Sí.[3]

14. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

Se dice primero lo que pide la rúbrica y después la precisión:[1,2,3,6,7,16,17,20,29]

- **Criterio 5:** el flujo maloliente indica necrosis de un tumor visible; las lesiones iniciales son asintomáticas.
- **Criterio 6:** la edad de 25 a 64 años es la población del tamizaje más que un factor de riesgo; se menciona después de tres factores claros.
- **Criterio 8:** el manual describe la doble toma y reserva el fondo de saco para la histerectomizada; se nombran los tres sitios.
- **Criterio 14:** la IB2 operada es la de 2018 (2 a menos de 4 cm); la histerectomía es radical y abierta.
- **Criterio 15:** el esquema de la rúbrica es anterior; la GPC acepta una dosis hasta los 20 años y México aplica desde 2025 una dosis de nonavalente a niñas y niños.
- **Tamizaje:** se cita primero la NOM-014 y después la prueba de VPH de la GPC.

15. Diferencias entre fuentes

- **Tamizaje:** citología anual de 25 a 64 años (NOM-014) frente a prueba de VPH cada 5 años desde los 30 (GPC 2024 y OMS).[3,17,18]
- **FIGO 2009 frente a 2018:** la GPC del IMSS de tratamiento usa la de 2009; la de 2018 añade imagen, ganglios (IIIC) y la IB3.[7,16]
- **IA2 sin deseo de fertilidad:** la GPC indica histerectomía extrafascial sin mencionar la linfadenectomía, aunque estima los ganglios positivos en 3 a 7% y los incluye en las opciones con preservación de la fertilidad; decide oncología quirúrgica.[7]

- **Ganglios en la IB:** la GPC incluye la disección paraaórtica; la LPB es la que pide la rúbrica.[7]
- **Vacunas:** dos o tres dosis (rúbrica, ACIP 2016) frente a una dosis (GPC 2024, OMS 2022 y campaña 2025).[3,27,28,29]

16. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana:** secciones 1 a 3; historia, padecimiento y exploración en orden.
- **Día 1, tarde:** sección 6; Bethesda completa en menos de 2 minutos, tabla 5 y frotis.
- **Día 1, noche:** secciones 4 y 5; tablas 2 y 3, síntomas, factores, diferencial, tamizaje y triple toma.
- **Día 2, mañana:** secciones 7 a 9; tabla 7 de memoria, estudios y tratamiento por etapa.
- **Día 2, tarde:** secciones 10 y 11 y los quince casos en voz alta.
- **Día 2, noche:** preguntas directas, Tabla 1 y precisiones; repetir Bethesda y la FIGO, que exigen la respuesta completa.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 9: Cáncer cervicouterino (15 criterios; acredita con 11). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. México: Secretaría de Salud; sin fecha (administración 2000-2006).
3. [cita] Secretaría de Salud. Prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones precursoras de cáncer de cuello del útero. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México: CENETEC; 2024.
4. [cita] International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet. 2007;370(9599):1609-1621.
5. [cita] Muñoz N, Franceschi S, Bosetti C, et al. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet. 2002;359(9312):1093-1101.
6. [cita] American Cancer Society. Signs and symptoms of cervical cancer. Atlanta: American Cancer Society; consultado el 27 de octubre de 2026.
7. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones IMSS-333-09. México: CENETEC; actualización publicada el 16 de marzo de 2017.
8. [cita] Sellors JW, Sankaranarayanan R. Colposcopy and treatment of cervical intraepithelial neoplasia: a beginner’s manual. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2003.
9. [cita] Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix. Int J Gynaecol Obstet. 2009;105(2):107-108.
10. [cita] Nayar R, Wilbur DC, editores. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: definitions, criteria, and explanatory notes. 3.ª ed. Cham: Springer; 2015.
11. [cita] Tarney CM, Han J. Postcoital bleeding: a review on etiology, diagnosis, and management. Obstet Gynecol Int. 2014;2014:192087.
12. [cita] Aggarwal P, Ben Amor A. Cervical ectropion. En: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; actualización del 31 de mayo de 2023.
13. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 734: The role of transvaginal ultrasonography in evaluating the endometrium of women with postmenopausal bleeding. Obstet Gynecol. 2018;131(5):e124-e129.
14. [cita] Johns Hopkins University School of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics. OB-GYN 101: Introductory obstetrics and gynecology. Visible lesions of

the cervix. Baltimore: Johns Hopkins University; sin fecha.
15. [cita] Gallup DG. The spread and staging of cervical cancer. En: The Global Library of Women's Medicine. Londres: GLOWM; sin fecha.
16. [cita] Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. Int J Gynaecol Obstet. 2019;145(1):129-135. Corrección en: Int J Gynaecol Obstet. 2019;147(2):279-280.
17. [cita] Secretaría de Salud. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. Diario Oficial de la Federación; 31 de mayo de 2007.
18. [cita] World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention. 2.ª ed. Geneva: World Health Organization; 2021.
19. [cita] Universidad de Almería, Jornadas Internacionales de Investigación en Educación y Salud. Documento de enfermería sobre la toma de la citología cervicovaginal (archivo «La cito.pdf»). Almería: Universidad de Almería; sin fecha.
20. [cita] Doble toma. Aclaración sobre el término. Prog Obstet Ginecol. 2009;52(8):477.
21. [cita] Izadi Mood N, Hakimi J. Frequency of tumor diathesis in the smears of cervical carcinoma in Mirza Koochak Khan Hospital. Tehran Univ Med J. 2008;65(10):16-19.
22. [cita] BC Cancer. CytoSleuth: gynecologic cytology, case 7. Vancouver: BC Cancer; sin fecha.
23. [cita] Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, et al. Minimally invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer. N Engl J Med. 2018;379(20):1895-1904.
24. [cita] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cervical Cancer. Plymouth Meeting: NCCN; versión vigente.
25. [cita] Peters WA 3rd, Liu PY, Barrett RJ 2nd, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol. 2000;18(8):1606-1613.
26. [cita] Eleje GU, Eke AC, Igberase GO, et al. Palliative interventions for controlling vaginal bleeding in advanced cervical cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD011000.
27. [cita] Meites E, Kempe A, Markowitz LE. Use of a 2-dose schedule for human papillomavirus vaccination: updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(49):1405-1408.
28. [cita] World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update). Wkly Epidemiol Rec. 2022;97(50):645-672.
29. [cita] Secretaría de Salud, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Lineamientos generales. Campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 2025. México: CeNSIA; 28 de agosto de 2025.